
ANEXO 7

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

“INSTALACIÓN DE TORRE PARA TELECOMUNICACIONES SITIO ZT089 – PARCOHAYLLA”

**Comuna de Camarones
Región de Arica y Parinacota**

Preparado para

Julio 2015

Rev. 0

CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVOS	4
2.1 Objetivo general	4
2.2 Objetivos específicos	4
3. ÁREA DE INFLUENCIA.....	5
4. METODOLOGÍA.....	6
5. RESULTADOS	10
5.1. Antecedentes bibliográficos.....	10
5.1.1 Vegetación terrestre	10
5.1.2 Especies en Categoría de Conservación mencionadas en el Registro de Conservación de Especies (RCE) para la XV Región, de Arica y Parinacota.....	12
5.2 CAMPAÑA DE TERRENO.....	13
5.2.1 Clasificación de la Vegetación	13
5.2.2 Clasificación de la Flora	13
5.2.3 Forma de Vida y Origen	14
6. CONCLUSIONES	29
7. BIBLIOGRAFÍA.....	30

CUADROS

Cuadro 1	Clases de Cobertura de la Vegetación	7
Cuadro 2	Clases de altura para cada tipo Biológico	7
Cuadro 3	Correspondencia entre la Clasificación de Etienne y Prado	8
Cuadro 4	Escala de Coberturas de Braun-Blanquet (1987).....	8
Cuadro 5	Especies en Categoría de Conservación mencionadas en el Registro de Conservación de Especies (RCE) para la XV Región, de Arica y Parinacota.....	12
Cuadro 6	Formaciones vegetales, tipos vegetacionales, y otros usos del suelo presentes en el área de influencia del proyecto.	13
Cuadro 7	Listado de especies observadas en área de influencia, según forma de vida	14
Cuadro 8	Listado Taxonómico de las especies registradas durante la campaña 2015	14
Cuadro 9	Clasificación de las especies observadas en el área de influencia en relación a su forma de vida y origen.	14

FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1	Imagen del Altiplano, camino al Sitio	16
Fotografía 2	Una de las comunidades vegetales presentes, Festuca spp.....	16
Fotografía 3	Señalización del poblado	17
Fotografía 4	Vista del Salar de Surire, distante a 6-8 km del Sitio	17
Fotografía 5	Comunidades de Llaretas (<i>Azorella compacta</i>) y pasto Festuca <i>orthophylla</i> (primer plano).	18
Fotografía 6	Tola, <i>Fabiana imbricata</i>	19
Fotografía 7	Pingo Pingo, <i>Efedra chilensis</i>	19
Fotografía 8	Cojín de la suegra, <i>Echinocactus grusoni</i>	20
Fotografía 9	Llaretilla, <i>Pycnophyllum bryoides</i>	20
Fotografía 10	Llaretas, <i>Azorella compacta</i>	21
Fotografía 11	Desde Sitio ZT089, vista poblado Parcohaylla.....	22
Fotografía 12	Añawaya (<i>Adesmia spinosissima</i>) y detalle de fruto	23
Fotografía 13	Quema de Llaretas, en el sitio.....	24
Fotografía 14	Visión en cuatro direcciones a partir del sitio.....	25
Fotografía 15	Demarcación del Sitio	26
Fotografía 16	Acceso al Sitio.....	27
Fotografía 17	Localidad de Parcohaylla (2-3 km del sitio). Abajo a la derecha escuela. Se enmarca ubicación de Sitio.....	28

1. INTRODUCCIÓN

En el marco del desarrollo de la Declaración de Impacto ambiental del Proyecto “Instalación de Torre para Telecomunicaciones Sitio ZT089, Parcohyalla”, Región de Arica y Parinacota, se presenta la caracterización de la componente ambiental de flora y vegetación terrestre.

El Área de Influencia del presente Proyecto está inserta en la comuna de Camarones cercano a la localidad de Parcohyalla, Región de Arica y Parinacota, incluido en territorio perteneciente al Parque Nacional Vicuña.

La descripción biogeográfica del Área de Influencia del Proyecto corresponde a la sub región del desierto andino, Gajardo (1994), se identificaron 8 pisos de vegetación para la zona norte del área de estudio, los que se presentan en la Figura 2 y son las siguientes:

- Bosque espinoso Tropical Andino de *Browningia candelaris* y *Corryocactus brevistylus*.
- Matorral bajo desértico tropical andino de *Atriplex imbricata* y *Acantholippia deserticola*.
- Matorral bajo tropical andino de *Azorella compacta* y *Pycnophyllum molle*.
- Matorral bajo tropical andino de *Fabiana ramulosa* y *Diplostephium meyenii*.
- Matorral bajo tropical andino de *Parastrephia lepidophylla* y *P. quadrangularis*.
- Matorral bajo tropical andino de *Parastrephia lucida* y *Azorella compacta*.
- Matorral bajo tropical andino de *Parastrephia lucida* y *Festuca orthophylla*.
- Matorral desértico tropical interior de *Malesherbia auristipulata* y *Tarasa Rahmeri*

La formación vegetal distinguida en el sitio corresponde al matorral bajo tropical dominado por las comunidades de Llareta (*Azorella compacta*) y *Festuca sp.*

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Caracterizar la vegetación y flora terrestre que presenta el área de influencia del Proyecto.

2.2 Objetivos específicos

- i. Definir el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación presente en el área de influencia,
- ii. Identificar las especies vegetales presentes en el área de influencia y su distribución; que incluya la clasificación taxonómica, nombre común, forma de crecimiento y categoría de conservación.
- iii. Elaborar un listado florístico de las especies presentes en el área de influencia; que incluya la clasificación taxonómica, nombre común, forma de crecimiento y categoría de conservación.
- iv. Determinar el origen fitogeográfico, tipos biológicos y estado de conservación de las especies existentes en el área de influencia.
- v. Detectar la presencia de especies de plantas vasculares en categoría de conservación según los procesos de clasificación de Especies RCE, Benoit (1989) y Boletín Nº47 del MNHN.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo al criterio expuesto en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyecto sometidos al SEIA” (CONAF, 2014), el área de influencia para la componente flora y vegetación debe tener la suficiente extensión que permita evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del Proyecto o Actividad. En este sentido, ésta área debe contener todo el ecosistema afectado, ya que posibilita identificar si existen otros impactos asociados.

El Proyecto “Instalación de Torre para Telecomunicaciones Sitio ZT089 – Parcohaylla” sometido a evaluación ambiental comprende el desarrollo de obras civiles para la instalación de una torre para telecomunicaciones en una zona rural, específicamente en el sector Ruta A-319 s/n, comuna de Camarones, Región de Arica y Parinacota, con el objeto de cumplir con las obligaciones de las “Bases del Concurso Público Para Otorgar Concesiones De Servicio Público De Transmisión De Datos en las Bandas De Frecuencia 713-748 Mhz y 768-803 Mhz” asignada a Will S.A. mediante Resolución Exenta N° 759 de fecha 07 de marzo de 2014, y satisfacer de manera especial las necesidades de servicio de los habitantes del sector.

De esta manera, el Área de Influencia del Proyecto se definió utilizando como base el layout de obras y actividades del Proyecto, asociadas a la construcción, operación y cierre del Proyecto, y el entorno próximo a éstas. De acuerdo a lo indicado en Capítulo I Descripción de Proyecto de la presente DIA, las áreas que conforman el presente Proyecto y que definen el área de influencia corresponden a:

- la superficie de un área de arriendo de 100 m² dentro de la cual se instalará la Torre de Telecomunicaciones y los equipos para su funcionamiento correspondientes a un contenedor panelizado (sala de equipos de transmisión) en un área de 25 m²,
- 3 sectores de 10 m² superficie para la instalación de los muertos de anclaje de la torre de telecomunicaciones,
- un área de 100 m² para la instalación de faena correspondiente a una instalación temporal acotada a la fase de construcción del Proyecto,
- Huella acceso de 200 m de largo y de 4 m de ancho

Las obras y actividades del Proyecto donde se instalará la torre de telecomunicaciones del sitio ZT089 se encuentra cercano a la localidad de Parcohaylla, Región de Arica y Parinacota.

El sitio ZT089 Parcohaylla se localiza en las coordenadas UTM (WGS 84) 380.058.m-E, 7.657.294 en UTM (18° 18'52"28,8 s/ 69°11'41,9" w) a una altitud de 4.261 m.s.n.m.

4. METODOLOGÍA

A continuación se presenta los aspectos metodológicos para la caracterización de la flora y vegetación en el Área de Influencia del presente Proyecto:

I. Definición Área de Influencia

Se definió el Área de Influencia, en función de las obras y actividad del Proyecto.

II. Revisión Antecedentes Bibliográficos

A modo de contextualización en el marco de la caracterización de la flora y vegetación en el área de estudio se determinó el marco biogeográfico. Para esto se realizó un levantamiento de información secundaria de:

- “La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica” desarrollado por Gajardo (1994), que establece de manera jerárquica un sistema de acuerdo a las formas de vida, adaptaciones, estructura espacial y composición florística de los paisajes vegetacionales del país, los que se agrupan en 8 regiones, 21 subregiones y 84 formaciones vegetales
- “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile” desarrollado por Luebert y Pliscoff (2006), corresponde a una clasificación de pisos vegetacionales desarrollado para Chile. La clasificación fue generada teniendo en consideración el mapa de formaciones vegetacionales de Chile, un Modelo Digital de Elevación (DEM) a 1 km², la superficies climáticas del proyecto o Worldclim, los datos de estaciones meteorológicas y documentación bibliográfica sobre los patrones de distribución de la vegetación a mesoescala,
- Catastro de Bosque Nativo (CONAF, 2011) que corresponde a un catastro generado por la Corporación Nacional Forestal durante la década del 90 cuyo objetivo fue la elaboración de un Catastro Nacional de usos de la tierra y de las formaciones vegetales, dirigido principalmente a identificar las especies en el bosque nativo, las plantaciones forestales y los matorrales, constituyendo hasta el día de hoy la línea base de la información cartográfica vegetal de Chile.

III. Verificación e Identificación de Especies en Terreno

Se realizó una campaña de terreno para la recolección de información en terreno, la cual se efectuó durante la estación de verano (marzo 2015). Durante la visita se identificaron las especies y el número de individuos dentro del Área de Influencia que deberán ser eliminados o removidos. Además se dejó constancia de estos por medio de respaldo fotográfico.

Vegetación Terrestre

La metodología para describir la vegetación en terreno se basó en la estimación semicuantitativa de cada unidad vegetal, en virtud de las siguientes variables:

- Tipos biológicos (árboles, arbustos, herbáceas, suculentas),
- Clases de cobertura de cada tipo biológico (muy abierto, abierto, semidenso y denso),
- Clases de altura de cada tipo biológico, y
- Especies dominantes.

Lo anterior permite identificar a la vegetación observada en terreno. Por su parte, el contenido florístico y la descripción estructural se definen por la altura de cada tipo biológico y las especies dominantes.

A continuación, se presentan las definiciones y criterios que considera cada una de estas variables.

- a) **Tipos Biológicos:** Se definen los siguientes cuatro tipos biológicos:
- 1) Árboles
 - 2) Arbustos
 - 3) Hierbas
 - 4) Suculentas
- b) **Clases de Cobertura:** Corresponde a la proporción de terreno que es ocupada por la proyección horizontal de los tipos biológicos. Este criterio es un indicador de la abundancia de cada tipo, se expresa en porcentaje y permite caracterizar la estructura horizontal de la vegetación. Las categorías de cobertura se presentan en el siguiente Cuadro.

Cuadro 1 Clases de Cobertura de la Vegetación

Clase de Cobertura	% de Cobertura	Índice cobertura
Zona desnuda (Área desprovista de vegetación)	<1	---
Muy abierta	1 - 25	1 – 2 -3
Abierta	25 - 50	4
Semidensa	50 - 75	5
Densa	> de 75	6 – 7

Fuente: Etienne y Prado, 1981

- c) **Clases de Altura:** Corresponde a una estimación de la estratificación vertical de la vegetación. Se expresa en metros y permite caracterizar la altura media de la formación vegetal. Las clases de altura, según tipo biológico, se presentan en el siguiente Cuadro.

Cuadro 2 Clases de altura para cada tipo Biológico

Árboles (m)	Arbustos (m)	Herbáceas (m)
	< 1	<1
--	1-2	--
--	2-4	--
4-8	--	--
8-15	--	--
> 15	--	--

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

- d) **Especies Dominantes:** Son las especies que caracterizan los diferentes estratos. El número de especies dominantes, varía entre una y tres especies, según su nivel de participación en los doseles superiores.
- e) **Clasificación de la Vegetación:** Identificada la información de terreno se procede a clasificar en formaciones vegetacionales (según tipo biológico, cobertura y altura). La información que caracteriza a cada ambiente y su nombre se determina de manera similar a la metodología descrita en Etienne y Prado (1981), la cual utiliza un algoritmo de clasificación que define el nombre genérico de cada formación vegetacional, ver Cuadro siguiente que se usa en terreno para caracterización de vegetación.

Cuadro 3 Correspondencia entre la Clasificación de Etienne y Prado

Clasificación de acuerdo a sistema Etienne y Prado (1981)	Nombre Genérico de la Formación Vegetacional
Herbáceo	Pradera
Herbáceo – leñoso bajo	Pradera matorral
Leñoso bajo - leñoso alto	Matorral arborescente

Fuente: Etienne y Prado (1981).

Flora Terrestre

La cobertura de la flora vascular del Área de Influencia se realizó por medio de inventarios fitosociológicos, siguiendo el método descrito por Braun-Blanquet (1987) como se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro 4 Escala de Coberturas de Braun-Blanquet (1987)

Código de Cobertura	Descripción de Cobertura
R	individuo solitario, cobertura insignificante
+	pocos individuos con cobertura poco significativa
1	numerosos individuos con cobertura < 5%
2m	número de individuos > 50 con cobertura < 5%
2ª	numerosos individuos con cobertura entre 5 -15 %
2b	cobertura entre 16 - 25 %
3	cobertura entre 26 - 50 %
4	cobertura entre 51 - 75 %
5	cobertura entre 76 - 100%

Este método considera la elaboración de un listado de especies presentes en un área limitada, homogénea y representativa de un tipo de vegetación (Steubing *et al.* 2002) al interior de las cuales se identifica un conjunto de parcelas de muestreo de forma estratificada.

La riqueza de plantas vasculares será evaluada a través de muestreos dirigidos en el Área de Influencia. Específicamente, en cada unidad homogénea se realizarán parcelas dispuestas de manera aleatoria considerando parcelas de 100m² de acuerdo a lo descrito por Steubing *et al.*, (2002).

IV. Identificación de Especies en Estado de Conservación

Posteriormente, luego de la revisión bibliográfica y de la identificación de especies durante la campaña a terreno se revisó el listado de Especies Silvestres dispuesto por medio del reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) el listado de especies en la Guía de Evaluación Ambiental del Servicio Agrícola Ganadero, el Boletín 47 y el libro rojo de Benoit (1989).

Las especies que no pudieron ser determinadas en terreno fueron colectadas y trabajadas por medio de claves taxonómicas y referencias bibliográficas pertinentes.

5. RESULTADOS

5.1. Antecedentes bibliográficos

5.1.1 Vegetación terrestre

En la zona norte, regiones I y II, dada las condiciones áridas y la presencia del desierto absoluto, la vegetación es prácticamente nula y cuando se presenta, se restringe a zonas muy específicas, como por ejemplo a: oasis, salares, valles transversales, desierto costero; como también, al sector preandino y andino, favorecido por lluvias altiplánicas.

A medida que aumenta la altitud y entre los 3.000 y hasta aproximadamente los 4.000 msnm, por la cordillera de Los Andes, comienza a manifestarse un tipo de matorral conocido como el “Tolar” (Gajardo, 1994). En esta formación, habitan muchas especies arbustivas, destacándose:

La formación vegetal presente se asocia al “matorral bajo tropical andino de *Azorella compacta* y *Festuca orthophylla*.

- **Descripción:** Matorral bajo con plantas pulvinadas, en el que dominan el arbusto *Parastrephia lucida* y el cojín *Azorella compacta* (Llaretia), cuyo cortejo florístico en situaciones puntuales llega a ser muy diverso y su cobertura es muy variable. En la estrata de gramíneas generalmente están presentes *Festuca orthophylla* y *Deyeuxia breviaristata* (Huail). La cactácea en cojín *Echinocactus grusonii* (cojín de la suegra), también es frecuente en este piso de vegetación. En situaciones azonales (fondo del valle), es posible observar bofedales en los que domina *Oxychloe andina*. En algunas situaciones, especialmente faldas de cerros con exposiciones cálidas, se presentan bosquecillos dominados por *Polylepis tarapacana* (Queñoa) (Gajardo 1994),

- **Comunidades zonales:** Laretia compacta-*Parastrephia quadrangularis*, *Polylepis tarapacana*, *Festuca sp.* (Hernández 1980), *Parastrephia lucida* sub-asoc. de *Azorella compacta*, *Parastrephia lucida* sub-asoc. de *Polylepis tarapacana* (Queñoa) (Villagrán et al. 1982); *Azorella compacta*, *Polylepis tarapacana* Wernerio aretioidis- *Parastrephietum lucidae*, *Mutisia lanigerae*-*Polylepidetum tarapacanae* (Luebert y Gajardo 2005).

Comunidades azonales: *Oxychloetum andinae* (bofedales) (Pisano 1966, Ruthsatz 1995, Luebert y Gajardo 2005), *Oxychloe andina* (bofedales) (Hernández, 1980; Gajardo, 1994), *Distichietum muscoidis* (bofedales) (Ruthsatz 1995).

Composición florística: *Adesmia melanthes*, *Azorella compacta*, *Baccharis incarum*, *Caioophora rahmeri*, *Deyeuxia breviaristata*, *Festuca orthophylla*, *Opuntia ignescens*, *Parastrephia lucida*, *P. quadrangularis*, *Pycnophyllum bryoides*, *Senecio nutans*, *Werneria aretioides*, *Adesmia spinosissima* (véase Villagrán et al. 1982, Luebert y Gajardo 2005).

Dinámica: Esta comunidad ha sufrido degradación debido a la intensiva extracción de leña por parte de los habitantes de la zona. Aparentemente las zonas degradadas tienden a mostrar un aumento en la abundancia de *Pycnophyllum bryoides* y una disminución de la de las demás especies. No existen antecedentes sobre su dinámica de regeneración natural, pero la presencia de plantas en cojín (*Azorella compacta*) y gramíneas en mechón (*Festuca orthophylla*), permite suponer que éstas son colonizadoras en las fases iniciales de la sucesión y que actúan como

nodrizas que facilitan el establecimiento de otras especies. Navarro y Maldonado (2002) han planteado que los matorrales corresponden a fases de sustitución de los bosques de *Polylepis tarapacana*.

Distribución: Se ubica preferentemente en taludes pedregosos o rocosos de la cordillera andina de la Región de Tarapacá, entre 4300 y 4600 m. Se encuentra en la formación vegetacional de la Estepa alto-andina altiplánica y marginalmente en la Estepa alto-andina subdesértica, piso bioclimático criorotropical húmedo oceánico. Referencias: Fuentes (2003), Gajardo (1983, 1994), Hernández (1980), Lailhacar (1990), Luebert y Gajardo (2005), NatureServe (2003), Navarro y Maldonado (2002), Pisano (1966), Pöhlmann y Reiche (1900), Quintanilla (1988), Rundel y Palma (2000), Ruthsatz (1993, 1995), Santibáñez *et al.* (1982b), Villagrán *et al.* (1982).

5.1.2 Especies en Categoría de Conservación mencionadas en el Registro de Conservación de Especies (RCE) para la XV Región, de Arica y Parinacota.

En el siguiente Cuadro se presenta el listado de especies en categoría de conservación identificadas en el Registro de Conservación de Especies, presentes en la XV Región de Arica y Parinacota.

Cuadro 5 Especies en Categoría de Conservación mencionadas en el Registro de Conservación de Especies (RCE) para la XV Región, de Arica y Parinacota.

Especie	Estado de Conservación	Decreto
<i>Asplenium gilliesii</i>	En peligro crítico (CR)	DS 52/2014 MMA
<i>Eulychnia aricensis</i>	En Peligro (EN)	DS 19/2012 MMA
<i>Islaya islayensis</i>	En Peligro (EN)	DS 13/2013 MMA
<i>Neowerdermannia chilensis</i>	En Peligro (EN)	DS 19/2012 MMA
<i>Polylepis rugulosa</i>	En Peligro (EN)	DS 51/2008 MINSEGPRES
<i>Prosopis tamarugo</i>	En Peligro (EN)	DS 13/2013 MMA
<i>Tillandsia marconae</i>	En Peligro (EN)	DS 19/2012 MMA
<i>Bomarea dulcis</i>	En Peligro –Rara (EN-R)	DS 50/2008 MINSEGPRES
<i>Bomarea involucrosa</i>	En Peligro –Rara (EN-R)	DS 50/2008 MINSEGPRES
<i>Browningia candelaris</i>	Vulnerable (VU)	DS 41/2011 MMA
<i>Haageocereus australis</i>	Vulnerable (VU)	DS 51/2008 MINSEGPRES
<i>Malesherbia auristipulata</i>	Vulnerable (VU)	DS 13/2013 MMA
<i>Polylepis tarapacana</i>	Vulnerable (VU)	DS 51/2008 MINSEGPRES
<i>Prosopis chilensis</i>	Vulnerable (VU)	DS 13/2013 MMA
<i>Trimeria trifoliata</i>	Vulnerable (VU)	DS 13/2013 MMA
<i>Azorella compacta</i>	Vulnerable (VU)	DS 51/2008 MINSEGPRES
<i>Cheilanthes pilosa</i>	Casi amenazada (NT)	DS 13/2013 MMA
<i>Haageocereus fascicularis</i>	Casi amenazada (NT)	DS 13/2013 MMA
<i>Trichocereus atacamensis</i>	Casi amenazada (NT)	DS 41/2011 MMA
<i>Woodsia motevidensis</i>	Casi amenazada (NT)	DS 13/2013 MMA
<i>Stenomesson chilense</i>	Datos insuficientes (DD)	DS 52/2014 MMA

5.2 CAMPAÑA DE TERRENO

5.2.1 Clasificación de la Vegetación

La descripción en terreno de la vegetación y flora vascular terrestre del área de influencia, se realizó a través del levantamiento de información, el día 16 de junio de 2015, correspondiente a la estación de otoño.

El sitio está ubicado en la ladera de un cerro, con pendiente suave (<10%), El suelo es del tipo Andisol (sin evolución). Son suelos delgados sin horizontes, con bajo grado de aptitud agrícola (>VII), alto contenido de rocas y gravas. Sólo utilizado por ganado auquénido transhumante en la zona.

En el Cuadro detalla la distribución porcentual de las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del proyecto. En él se destaca que la cobertura vegetal corresponde al 40% (10% de formación en matorral y 30% por pastos) el 60% restantes es suelo desnudo y rocas.

Cuadro 6 Formaciones vegetales, tipos vegetacionales, y otros usos del suelo presentes en el área de influencia del proyecto.

Uso del Suelo		Formación vegetal	Tipo vegetacional	Cobertura	%
Praderas y matorrales	Matorral	Matorral bajo tropical andino	Matorral dominado por Llaeta compacta	Clara	10%
	Pradera	Pradera	Gramíneas dominado por Festuca orthophylla	Mediana densidad	30%
Áreas desprovistas de vegetación	Otros sin vegetación	---	Sin vegetación	---	60%
Total					100%

Fuente: Ciren, 2013. Flora y vegetación: Región de Arica y Parinacota

A continuación se describe el tipo vegetacional presente en el Proyecto:

5.2.2 Clasificación de la Flora

Las especies identificadas en el área de influencia del Proyecto mayoritariamente corresponden a gramíneas (*Festuca orthophylla*) que cubren el suelo:

En el siguiente Cuadro se presenta la forma de vida y el origen de las especies detectadas en el área de influencia del proyecto.

Cuadro 7 Listado de especies observadas en área de influencia, según forma de vida

Forma de vida	Nombre Científico
Arbusto (perenne)	<i>Azorella compacta</i>
	<i>Adesmia spinosissima</i>
	<i>Fabiana imbricata</i>
	<i>Efedra chilensis</i>
	<i>Pycnophyllum bryoides</i>
Pasto (perenne)	<i>Festuca orthophylla</i>
Suculento (perenne)	<i>Echinocactus grusonii</i>

Fuente: Ciren, 2013. Flora y vegetación: Región de Arica y Parinacota

Se puede observar a partir de la información del Cuadro anterior que mayoritariamente las especies observadas en el área de influencia del proyecto son nativas (85%) y sólo dos especies *Atriplex imbricata* y *Lupinus aereophilus* (15%) son endémicas de la zona del matorral andino de la región.

Cuadro 8 Listado Taxonómico de las especies registradas durante la campaña 2015

División	Clase	Familia	Nombre Científico
Magnoliophyta	Magnoliosida	Apiaceae	<i>Azorella compacta</i>
		Faboideae	<i>Adesmia spinosissima</i>
		Solanaceae	<i>Fabiana imbricata</i>
		Ephedraceae	<i>Efedra chilensis</i>
		Ephedraceae	<i>Pycnophyllum bryoides</i>
		Cactaceae	<i>Echinocactus grusonii</i>
	Liliopsida	Poaceae	<i>Festuca orthophylla</i>

Fuente: Ciren, 2013. Flora y vegetación: Región de Arica y Parinacota

5.2.3 Forma de Vida y Origen

Forma de vida y el origen de las especies detectadas en el área de influencia del proyecto son las siguientes:

Cuadro 9 Clasificación de las especies observadas en el área de influencia en relación a su forma de vida y origen.

Nombre Científico	Forma de vida	Origen
<i>Azorella compacta</i>	Arbusto (perenne)	Nativo
<i>Adesmia spinosissima</i>	Arbusto (perenne)	Nativo
<i>Fabiana imbricata</i>	Arbusto (perenne)	Nativo
<i>Efedra chilensis</i>	Arbusto (perenne)	Nativo
<i>Pycnophyllum bryoides</i>	Arbusto (perenne)	Nativo
<i>Festuca orthophylla</i>	Arbusto (perenne)	Nativo
<i>Echinocactus grusonii</i>	Suculento (perenne)	Nativo

Fuente : Ciren, 2013. Flora y vegetación: Región de Arica y Parinacota

Se puede observar a partir de la información del Cuadro anterior que las especies observadas en el área de influencia del proyecto son nativas, es decir son aquellas originarias o autóctonas de la zona, pero que no necesariamente en forma exclusiva en ese lugar.

En las siguientes fotografías se presenta la flora identificada en la campaña de terreno efectuada en la estación estival 2015.



Fotografia 1 Imagen del Altiplano, camino al Sitio.
Altitud aproximada de 4.261 m.s.n.m



Fotografia 2 Una de las comunidades vegetales presentes, Festuca spp



Fotografía 3 *Señalización del poblado.*



Fotografía 4 *Vista del Salar de Surire, distante a 6-8 km del Sitio*



Fotografía 5 Comunidades de Llaretas (*Azorella compacta*) y pasto *Festuca orthophylla* (primer plano).



Fotografía 6 Tola, *Fabiana imbricata*



Fotografía 7 Pingo Pingo, *Efedra chilensis*



Fotografia 8 **Cojín de la suegra, *Echinocactus grusoni***

Fotografia 9 **Llaretilla, *Pycnophyllum bryoides***



Fotografia 10 Llareta, *Azorella compacta*



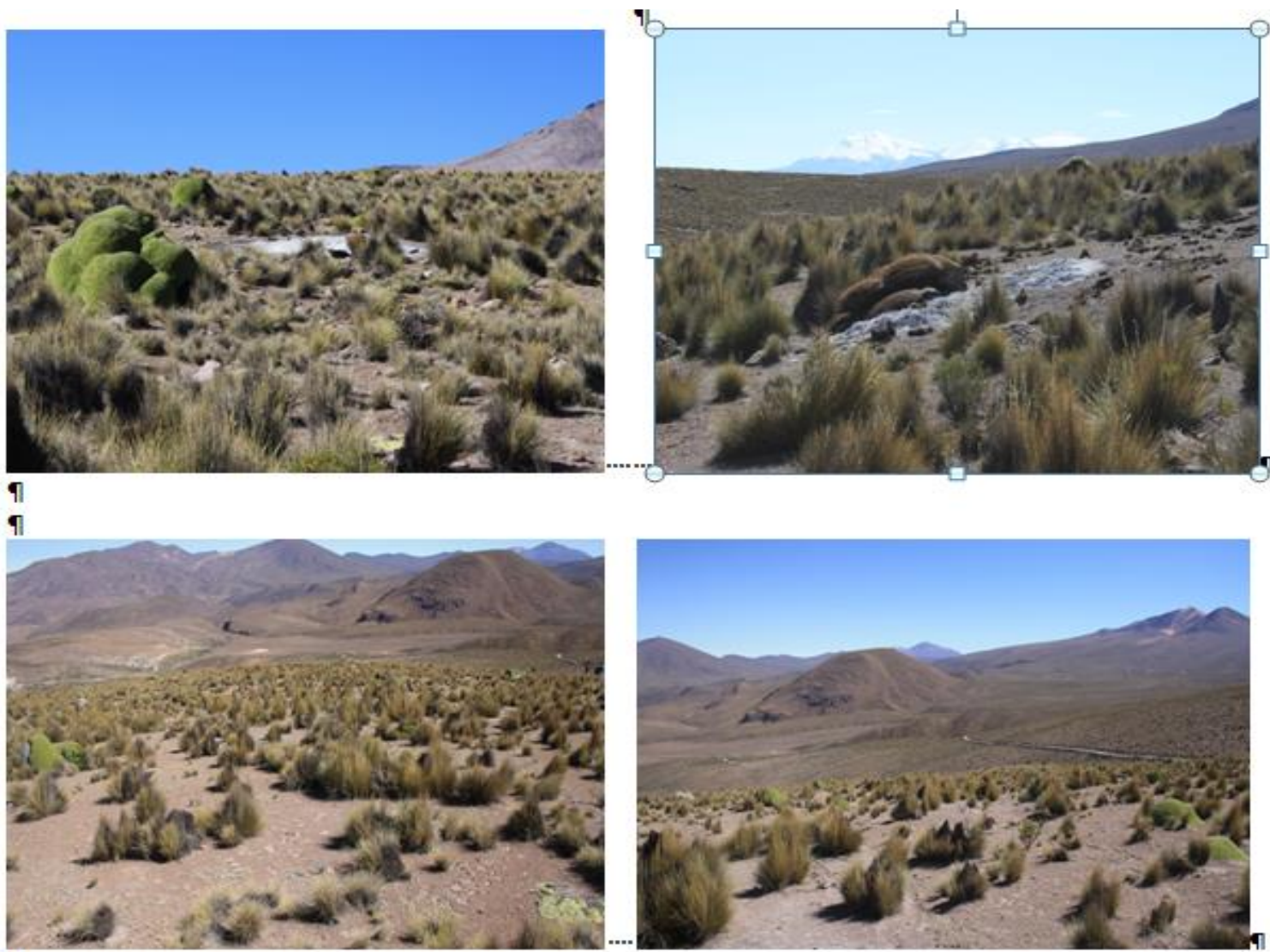
Fotografia 11 *Desde Sitio ZT089, vista poblado Parcohyalla*



Fotografía 12 Añawaya (*Adesmia spinosissima*) y detalle de fruto



Fotografía 13 Quema de Llaetas, en el sitio.



Fotografia 14 Visión en cuatro direcciones a partir del sitio



Fotografía 15 Demarcación del Sitio



Fotografía 16 Acceso al Sitio.
Alternativa para ubicación de acopio de materiales (vehículos)



Fotografía 17 Localidad de Parcohaylla (2-3 km del sitio). Abajo a la derecha escuela. Se enmarca ubicación de Sitio.

6. CONCLUSIONES

En términos generales, la vegetación del área de influencia del Proyecto, es representada por formaciones vegetacionales características del “matorral bajo tropical andino” dominada por las especies *Azorella compacta* (Llareta) y *Festuca orthophylla*.

Esta comunidad vegetal no tiene antecedentes sobre su dinámica de regeneración natural, pero la presencia de plantas en cojín (*Azorella compacta*) y gramíneas en mechón (*Festuca orthophylla*), permite suponer que éstas son colonizadoras en las fases iniciales de la sucesión y que actúan como nodrizas que facilitan el establecimiento de otras especies. Navarro y Maldonado (2002).

Esta formación vegetal se ubica en taludes pedregosos o rocosos de la cordillera andina entre los 4300 y 4600 m. Formación vegetacional de la estepa alto-andina altiplánica, piso bioclimático criorotropical húmedo oceánico

La distribución porcentual de las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del proyecto es del 40% (10% de formación en matorral y 30% por pastos) y el mayor superficie es del suelo desnudo y rocas (60%).

La selección del sitio de instalación de las obras y actividades del Proyecto no intervendrá ninguna de las especies presentes en el área. En efecto, la instalación se ajustará de forma de no afectar ninguno de los individuos presentes en el área de influencia del Proyecto. En el área de emplazamiento de las obras y actividades donde se instalará la torre de telecomunicaciones no hay presencia de especies de *Azorella compacta*. Los únicos individuos que se observan corresponden a especies de *Festuca orthophylla*.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Benoit, I (Ed). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile.
- CIREN, Estrategia para la conservación de la Biodiversidad de la Región de Tarapacá.
- CONAF. 2014. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. Ministerio de Agricultura. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile. 92 p.
- Decreto Supremo Nº 52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Ministerio de medio ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 29 de agosto de 2014.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165p
- Luebert, F. y Pliscoff, P.. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Ed. Universitaria, Santiago. 2006. 316 p
- Señoret F. y Acosta J.P. Guía de Campo de Cactáceas Nativas de Chile, Corma, 2013.